



PLANO DE ENSINO SEMESTRAL

DISCIPLINA: Banco de Dados

CURSO: Ciência da Computação e Engenharia de

Software **SEMESTRE:** 3º **TURNO:** Matutino

DOCENTE RESPONSÁVEL: Moises Silva de Sousa

E-MAIL: moises.sousa@idp.edu.br

CARGA HORÁRIA: 80 h/a

ANO E SEMESTRE DE REFERÊNCIA: 2025/2

HORÁRIO DAS AULAS: Segunda-feira — 10h00 às 11h40 e

Quarta-feira — 10h00 às 11h40

LOCAL: Segunda-feira — Laboratório Dell (térreo)

e Quarta-feira — Sala 111

CONTEXTO

Durante os **três laboratórios anteriores**, sua equipe foi responsável pelo desenvolvimento de um sistema e pela implementação de seu banco de dados relacional.

O banco de dados já possui: sua **estrutura definida**, **tabelas criadas**, **relacionamentos implementados** e **usuários** cadastrados **com diferentes níveis de acesso** (Administrador, Gerente e Usuário Comum).

Antes que o sistema possa entrar em operação, é necessário realizar uma série de procedimentos para validar sua utilização em ambiente real.

Sua equipe foi contratada como administradora do banco de dados e deverá executar atividades de preparação, validação, segurança, manutenção e geração de informações gerenciais.

OBJETIVOS e PROCEDIMENTOS

Objetivos: Aplicar os principais conceitos estudados durante a disciplina em um banco de dados já modelado e implementado pelos alunos.

Procedimentos: Durante os laboratórios anteriores, cada equipe foi responsável pelo desenvolvimento de um sistema e pela construção de seu banco de dados relacional. Nesta etapa final, o objetivo é preparar a solução para um cenário real de utilização, aplicando os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina.

Inicialmente, o banco de dados deverá ser **integrado a uma interface de usuário**, permitindo que as informações armazenadas possam ser acessadas e manipuladas por meio do sistema desenvolvido. Em seguida, a **aplicação deverá ser organizada utilizando o padrão MVC** (Model-View-Controller), promovendo a separação entre dados, regras de negócio e interface, tornando o sistema mais organizado e de fácil manutenção.

Após a estruturação da aplicação, **as consultas ao banco de dados deverão ser** revisadas e **implementadas utilizando Prepared Statements**, garantindo maior segurança no tratamento das informações e reduzindo riscos relacionados à manipulação inadequada dos dados.

Com a base da aplicação concluída, a equipe deverá implementar as funcionalidades necessárias para o gerenciamento completo dos registros do sistema. Isso inclui:

1. a criação de novos cadastros,
2. a edição de informações existentes, e
3. a exclusão de registros, respeitando os níveis de permissão definidos para cada perfil de usuário.

Obs.:As funcionalidades de exclusão deverão estar disponíveis apenas para administradores.

Além do gerenciamento dos dados, deverão ser implementadas as principais rotinas de negócio do sistema, permitindo que os usuários realizem as operações para as quais a aplicação foi projetada, como:

1. inscrições,
2. reservas,
3. solicitações, ou
4. demais processos definidos pela equipe durante o desenvolvimento do projeto.

Na área administrativa, deverá ser disponibilizado um painel analítico inspirado em soluções de **Business Intelligence**, apresentando indicadores e informações gerenciais relevantes para apoiar a tomada de decisões. O painel deverá permitir a visualização consolidada dos dados armazenados no sistema e será acessível apenas aos administradores.

Por fim, cada equipe deverá elaborar um projeto de **backup e restauração**, descrevendo os procedimentos necessários para garantir a continuidade da operação em caso de falhas ou perda de dados. O plano deverá contemplar a estratégia de realização dos backups, sua periodicidade, armazenamento e o processo de recuperação do ambiente.

Procedimentos a serem realizados:

- Integração do banco de dados com a interface do sistema.
- Organização da aplicação utilizando o padrão MVC.
- Implementação de consultas seguras utilizando Prepared Statements.
- Criação de funcionalidades de cadastro de registros.
- Implementação de funcionalidades para edição e gerenciamento de registros.
- Implementação de exclusão de registros com restrição para administradores.
- Desenvolvimento das principais rotinas de negócio do sistema.
- Criação de painel analítico para acompanhamento dos dados.
- Validação dos perfis de acesso existentes.
- Elaboração de um plano de backup e restauração do sistema.



ENTREGA

Ao final do laboratório, cada equipe deverá apresentar o sistema em funcionamento, demonstrando suas principais funcionalidades, os mecanismos de controle de acesso implementados, os recursos analíticos desenvolvidos e o plano de backup e recuperação proposto para a solução.

A entrega do projeto será realizada presencialmente em sala de aula. Cada equipe terá **10 minutos para apresentação** do sistema desenvolvido, seguidos de **5 minutos destinados a perguntas e esclarecimentos** por parte do professor e dos demais participantes.

Durante a apresentação, a equipe deverá demonstrar que o sistema está apto para utilização, evidenciando as principais funcionalidades implementadas e as decisões adotadas ao longo do desenvolvimento.

A apresentação deverá contemplar:

- Apresentação da interface do sistema.
- Explicação geral do objetivo da aplicação e do problema que ela busca resolver.
- Demonstração das principais funcionalidades disponíveis aos usuários.
- Teste das operações de cadastro, consulta, edição e exclusão, quando aplicável.
- Demonstração dos diferentes perfis de acesso existentes no sistema.
- Apresentação do painel analítico ou gerencial, quando implementado.
- Simulação de uso do sistema em um cenário próximo ao ambiente real.
- Demonstração das principais rotinas de negócio desenvolvidas pela equipe.
- Apresentação da estratégia de backup e recuperação adotada para o projeto.

A avaliação considerará não apenas o funcionamento técnico da aplicação, mas também a capacidade da equipe de demonstrar o sistema de forma clara, objetiva e organizada, evidenciando a aplicação dos conceitos estudados ao longo da disciplina.

Cronograma da Apresentação

- **10 minutos:** Apresentação e demonstração do sistema.
- **5 minutos:** Perguntas, comentários e arguição.

Critério Fundamental

A equipe deverá demonstrar que o sistema pode ser utilizado por um usuário final para executar as operações para as quais foi projetado, apresentando um fluxo completo de utilização e evidenciando a integração entre interface, regras de negócio e banco de dados.

Obs.: após a apresentação o grupo deverá enviar, em formato .zip, todo o projeto de implementação.

